노 동 정 책 연 구
2025. 제25권 제4호 pp.67~93
한 국 노 동 연 구 원
http://doi.org/10.22914/jlp.2025.25.4.004

연 구 논 문

건설 사업장의 안전보건사고와 영향 요인

박 천 수*

이 연구는 최근 증가하고 있는 산업재해에 대한 관심을 반영하여, 산업안전보건 실태조사(2021년)를 활용해 안전보건사고 발생에 미치는 요인을 도출하고 관련 정책대안을 탐색하였다. 조사 대상인 50억 원 이상 공사를 대상으로 분석한 결과, 건축과 토목 사업장이 도로 등 여타 사업장에 비하여 유의미하게 안전사고 발생과 심각성 수준이 높다. 공사 기성률이 10% 미만인 사업장은 산업재해 중 안전사고 및 보건사고의 발생빈도와 심각성 수준이 유의미하게 낮은 것으로 나타났다. 안전사고의 경우, 공사의 진행률이 증가함에 따라 사고의 발생빈도 및 심각성이 높아지는 경향을 보였으며, 보건사고는 기성률이 70% 이상일 때부터 사고 발생빈도 및 심각성이 다소 감소하는 양상을 보였다. 또한, 공사 규모가 큰 사업장일수록 안전사고 및 보건사고의 발생률과 그 심각성 수준이 높은 것으로 분석되었다. 근로감독의 실시 여부는 보건사고의 발생빈도 및 심각성을 유의미하게 낮추며, 근로자 1인당 안전보건관리비가 많을수록 안전사고의 발생빈도 및 심각성이 유의미하게 감소하는 경향을 보였다. 분석결과를 바탕으로 산재보험료율 분리, 보건사고 관리체계 구축, 1인당 산업안전보건관리비 기준 설정 등을 제안하였다.

핵심용어 : 건설업, 산업안전보건관리비, 안전보건사고 발생빈도, 안전보건사고의 심각성

논문접수일 : 2025년 9월 9일, 심사의뢰일 : 2025년 9월 10일, 심사완료일 : 2025년 10월 20일
* 재단법인피플 고용노동데이터센터 센터장(econodr@naver.com)

I. 서 론

한국표준산업분류(KSIC)에서 건설업은 '토지 기반의 조성을 위한 발파, 시굴, 굴착, 정지하는 공사와 각종 건물 및 구축물을 신축 및 설치하거나, 증축, 재축, 개축하거나 수리 및 보수하거나 해체 등을 수행'하는 산업으로 정의한다. 아울러 건설업은 '임시 건물, 조립식 건물 및 구축물 등의 설치를 포함'하는 복합적인 산업활동이다(통계청, 2024 : 489). 건설업의 정의에 포함된 '발파'는 바위 등에 화약을 넣고 폭파하여 건설 목적에 맞게 변경하는 것으로 여러 안전사고 위험 요인을 포함하고 있다(서승록 · 이정훈, 2003). 또한 각종 건설 기계나 장비를 이용한 '개축'이나 '굴착'이 포함되어 있는데, 해당 작업 과정에서 근로자가 유해가스 등 보건사고의 위험에 노출될 수도 있다(박천수, 2024).

이와 같은 건설업 일자리에 산재한 안전보건사고의 위험 요인은 실제 안전보건사고의 발생으로 이어져, 전체 산업재해 사망자의 50% 이상이 종사자가 11%에 불과한 건설업에서 발생하고 있다(정성춘 · 임형철, 2020 : 2).[1] 건설현장에서 산업재해로 인한 사망자는 2024년 기준으로 272명인데, 이는 종사자가 많은 제조업(175명) 등 다른 산업보다 많다. 건설업 종사자의 사망원인은 떨어짐(159건), 물체에 맞음(40건), 부딪힘(16건), 깔림 · 뒤집힘(14건), 감전(13건), 무너짐(12건), 그 외(18건) 순이다(고용노동부, 2025b). 이는 건설업에서 근로자의 이동, 건설자재의 활용, 건설장비와 기계의 이용 등 거의 모든 생산활동이 사망사고와 관련될 수 있음을 보여준다. 건설업의 산업재해로 인한 경제적인 손실 추정액도 2022년 10조 5천억 원에서 2023년 11조 5천억 원으로 상당히 많고, 증가율도 높은 것으로 보고되고 있다(조다운, 2024. 9. 29).[2]

---

1) 2023년 기준으로 우리나라 건설업 고용자 수는 10.8%를 차지하고 있으나, 전체 재해자 수에서 건설업 비중이 23.7%이고 건설업에서 재해로 인한 사망자 수도 486명(24.1%)으로 산업 대분류별로 가장 많다(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_11806_N000&conn_path=I2, 검색일 : 2025. 8. 20).

2) 2022년 우리나라 국민계정에 나타난 건설업이 기여하는 총생산액은 연간 314조 원에 이르고 있다(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=301&tblId=DT_200Y114&conn_path=I2, 검색일 : 2025. 8. 20).

한편, 우리나라에서 산업재해 발생이 경제성장과 함께 장기적인 감소 경향을 보이다가, 2017년 이후 증가 추세로 반전하고 있다. 기업은 산업재해 보상보험료의 상승이나 공공 입찰 등에서 불이익을 회피하기 위하여, 발생한 산업재해를 정확하게 보고하지 않을 유인이 있었다(이혜경, 2015). 이렇게 은폐되었던 산업재해가 사회경제적인 여건의 변화로 드러나고 있는 현상과 관련된 것으로 이해된다(김정우, 2021a).[3)]

정부는 산업재해가 여전히 감소하지 않음에 따라 사업장의 재해 예방 정책을 적극 추진하는 등 산업재해 감축을 위한 여러 노력을 강화하고 있다(고용노동부, 2022). 이와 관련하여 건설현장에서 재해 발생을 줄이는 구체적인 방향에 대한 접근이 늘어나고 있는데, 예방 수단으로 위험성평가를 강화하고 있으며, 관련 연구도 활성화되고 있다(고용노동부, 2023; 박천수, 2024; 최수환 · 김치경, 2012; 최수환 · 오태근, 2013). 그런데 기존 연구는 특정 사업장이나 건설 분야를 대상으로 산업재해의 구체적인 방법에 대한 접근이 많은 편이다(김형우 외, 2025; 장미화 · 갈원모, 2025; 조지연 외, 2025).

이러한 연구는 특정 사업장이나 해당 분야의 대안 도출에 강점을 보이나, 전체 건설업 차원에서 정책대안의 도출이 어려운 편이다. 특히 건설업에서 비용 절감을 위하여 안전보건에 대한 투자가 부족하여 사소한 추락이나 낙상이 사망 등 심각한 안전사고로 이어지는 사례가 많은 현실과 달리(공미나, 2025. 5. 8), 건설안전과 보건사고의 심각성 수준이나 예산에 대한 연구는 상대적으로 미흡한 것으로 보인다. 이에 따라 건설업에서 안전이나 보건사고 발생과 심각성 수준에 미치는 여러 가지 영향 요인의 관련성을 계량적인 접근을 통해 체계적으로 파악하고, 이를 예방할 수 있는 정책 방안의 탐색 필요성이 제기된다. 계량적인 방식으로 평균적인 관점에서 건설업의 안전보건사고 발생빈도 및 심각성 수준과의 관련성을 거시적인 관점에서 조망할 수 있으며, 관련 정책대안의 도출에 상대적으로 유용하기 때문이다(박천수, 2024). 이에 따라 본 연구는 공사금액 50억 원 이상인 건설 사업장에서 안전이나 보건사고와 관련된 요인을 계량모형으로 분석하고, 건설업의 산업재해를 예방하여 사고 발생을 줄일 수 있는 정책 시사점을 탐색하고자 한다.

이러한 분석 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 구체적인 연구문제를 도출하

---

3) 2017년 산업재해로 인한 요양자 수와 재해율이 89.8천 명(0.48%)에서, 2020년에는 108.4천 명(0.57%)으로 증가하고 있다(https://kosis.kr, 검색일 : 2025. 8. 20).

였다.

첫째, 건설 사업장에서 발생하는 안전보건사고의 발생빈도와 그 심각성 수준은 어떠한가?

둘째, 안전보건사고의 발생과 그 심각성 수준과 연관된 요인은 무엇인가? 특히 안전보건과 관련된 예산이 미치는 영향은 어떠한가?

셋째, 분석결과가 주는 건설 사업장에서 안전보건사고의 감소를 위한 구체적인 정책 시사점은 무엇인가?

Ⅱ. 이론적 배경

산업재해는 '노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물 · 설비 · 원재료 · 가스 · 증기 · 분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것'이다(산업안전보건법 제2조). 이러한 산업재해를 줄이기 위하여 정부는 산업안전보건법을 전면 개정(2020년)하고, 중대재해처벌 등에 관한 법률의 시행(2022년)과 같은 다양한 노력을 기울이고 있다. 그러나 산업재해로 인한 사망자 수는 기대만큼 줄지 않고 오히려 증가하고 있다(고용노동부, 2025b). 이러한 현실에 산업재해에 대한 접근이 여러 측면에서 다각적으로 이루어지고 있다(김정우, 2021b; 김호민 · 우인성, 2013; 박종식, 2007; 박찬임 외, 2015; 정원일 외, 2011).

작업자 관점에서 남성이 여성보다 사고율이 높고, 연령이 높은 것도 높은 사고율과 관련되어 있음을 보이고 있다(박정제 외, 2024). 외국인 근로자가 산업재해 발생에 상대적으로 취약하다는 보고도 있다(정원일 외, 2011). 비정규직의 비중이 높은 사업장은 상대적으로 산업재해 발생이 높은 것으로 확인되었다(김정우, 2021b). 외국인 근로자와 비정규직 비중의 관련성은 작업자의 숙련과 산업재해가 관련되어 있을 가능성을 시사한다. 하루 중 사고 발생 시간과 관련하여 점심시간 근방에 안전사고가 집중되어 있어, 집중도 해이가 안전사고로 이어지고 있음을 확인하는 분석도 있다(박정제 외, 2024).

정원일 외(2011)는 사업장의 규모가 상대적으로 작은 제조업에서 안전사고가 비교적 많이 발생하고 있음을 보였다. 하도급(협력업체) 종사자가 산재 위험의 외부 전가에 따라 산업재해에 일반적으로 취약하지만, 대기업 사내하청 업체는 산재 처리보다 공상 처리가 유리하여 산재 발생이 상대적으로 낮게 나타날 수 있음을 보이는 분석도 있다(박종식, 2007; 박찬임 외, 2015). 노동조합은 산업재해 감소 혹은 예방에서 긍정 혹은 부정적인 보고가 교차하고 있다(김우영 · 권현지, 2016; 김정우, 2021a; 2021b). 그런데 박용승 · 나인강(2010)은 노동조합의 유무보다 노사관계의 협력적 풍토가 작업장의 안전 환경에 더 중요한 결정요인이라는 점을 확인하고 있다. 제조업과 서비스업에서 규모가 큰 사업체와 안전투자비용을 많이 투자한 사업체가 상대적으로 사고율이 낮은 것으로 보이고 있다(김용진 외, 2019; 안유정 외, 2019). GDP와 경제활동인구가 건설업 재해 사망자 수와 유의미한 음(-)의 상관관계를 보이는 접근도 있다(송병춘 · 원정훈, 2020b).

건설업에서 산업재해는 건설 기계 · 설비나 원재료 그리고 에너지원으로부터 야기되거나, 공사를 수행하는 과정에서 추락이나 유해가스 흡입 등의 안전 혹은 보건사고로 인해 발생하는 부상이나 질병 혹은 사망사고이다(김호민 · 우인성, 2013). 이에 따라 건설현장에서도 안전관리 실효성과 제도적 한계에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있다(송병춘 · 원정훈, 2020a; 박정제 외, 2024; 김명중 · 박선영, 2022). 김정해 · 오윤경(2023)은 건설업에서 산업재해가 일어나는 직접 요인으로 추락과 부딪힘 사고는 감소하고 있으나, 물체에 맞음, 끼임, 화재 · 폭발 사고가 증가하고 있음을 보였다. 이러한 사고의 근본 원인으로는 불안전한 작업환경, 미숙련 근로자의 투입, 안전관리 체계 미흡, 소규모 사업장의 안전관리 취약 등을 지적하였다. 작업 중에서 추락사고가 높은 비중을 차지하여, 부상자 대비 사망 비율이 훨씬 높은 점도 지적되고 있다(박정제 외, 2024). 공사의 착공률은 산업재해 발생에 1~2개월 또는 4개월의 시차를 두고 영향을 미치므로, 건설업 사망재해 발생을 예측하는 선행지표로 활용될 수 있음을 시사하였다(김명중 · 박선영, 2022). 송병춘 · 원정훈(2020a)은 건설업에서 산업재해를 감소시키기 위한 기관 행정요인 대응으로, 적정한 수준의 한국산업안전보건공단 예산, 지방고용노동청 산재 예방 활동, 근로감독관이 위험한 건설현장에 부과하는 과태료가 유효한 정책 접근임을 보이고 있다. 길은선 · 김동근(2025)은 제조업과 서비스업은 안전보건 관리자의 확충이 중요하나, 건설업에서는 안전보건관리비 지출 확충이 재해 감소에 유효함을

보이고 있다.

그런데 건설현장에서 안전보건에 대한 예산 편성도 산업재해 발생과 관련될 가능성이 크다. 사업장별로 해당 건설의 특성을 감안하여 안전관리 예산을 편성할 것이기 때문이다. 이에 본 연구는 건설 사업장 단위에서 안전보건관리비와 산업재해 발생과의 연관성을 분석하고자 한다.

Ⅲ. 자료 및 모형

1. 연구대상

가. 연구자료

건설업에서 산업재해 발생에 미치는 여러 요인을 분석하기 위하여 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원이 제공하는 10차 산업안전보건 실태조사(2021) 원자료를 이용하였다.[4] 산업안전보건 실태조사는 해당 산업별로 안전보건 현황을 파악하고 정책 수립에 필요한 실증 자료의 확보를 목적으로 3년마다 이루어지고 있다. 2021년 건설업에 대한 조사에는 사업장 기본사항, 현장 특성, 안전보건 시스템과 활동, 산업 안전보건 관련 투자, 그리고 산업재해 발생 등이 포함되었다.[5]

건설업에 대한 조사결과는 공사금액 50억 원 이상 건설 사업장 가운데 표본으로 선정된 1,502개 사업장에 대한 자료이다. 이 가운데 분석을 위하여 사용한 데이터는 선정된 연구변수의 결측치가 없는 1,375개 사업장에 대한 자료이다. 조사단위가 개별 건설현장이므로 조사 시점을 기준으로 공사 진행 정도(종류)를 반영하고 있다.

---

4) 2021년 조사에는 20인 이상 규모를 갖는 제조업(3,255개)과 서비스업(2,551개)에 종사하는 사업체가 포함되었다. 설문 내용 등의 차이로 여기에서는 건설업을 분석대상으로 제한하였다(박천수, 2024).

5) 이하에서 괄호 속에 제시된 'Q+숫자'는 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원(2021)의 설문 번호를 의미한다.

〈표 1〉 분석대상 표본(n=1,375)

(단위 : 개, %)

		분포	비중			분포	비중
공사액	50~120억 원	419	30.47	기성률	10% 미만	242	17.6
	120~800억 원	628	45.67		10~30% 미만	340	24.73
	800억 원 이상	328	23.85		30~50% 미만	260	18.91
발주처	정부 · 공공기관	500	36.36		50~70% 미만	202	14.69
	사기업 · 개인	721	52.44		70~90% 미만	184	13.38
	자체공사 · 기타	154	11.20		90% 이상	147	10.69

나. 연구변수

분석을 위하여 활용한 변수의 개요는 〈표 2〉와 〈표 3〉에 정리되어 있다. 종속변수는 사업장별로 안전사고 혹은 보건사고가 발생한 건수(Q27)를 도출하였다. 이와 함께 한 사업장에서 발생한 사고(Q27)의 질적인 정도(수준)를 반영할 수 있도록, 사고의 경중(안전사고)이나 발생 횟수(보건사고)를 범주형 변수로 변환하였다.

통제변수로 공사 종류(Q2)는 아파트, 공장, 근린생활시설과 빌딩, 학교와 병원 등, 도로 · 철도 · 교량, 상하수도 · 토목, 전기 및 기타로 구분하였다. 공사 기성률(Q1_5)은 10% 미만, 10~30% 미만, 30~50% 미만, 50~70% 미만, 70~90% 미만, 90% 이상으로 나누었다. 공사 지역(SQ3)은 분포하는 표본수와 경제권역 등을 감안하여 서울권, 경인권(경기, 인천), 중부권(대전, 세종, 충남, 충북), 호남권(광주, 전북, 전남, 제주), 대경권(대구, 강원, 경북), 부울권(부산, 울산, 경남)으로 변수화하였다. 공사금액(SQ2)은 50억 원 이상을 대상으로 하고 있는데, 분포와 관련 규정을 감안하여 50~120억 원 미만, 120~800억 원 미만, 800억 원 이상으로 분류하였다.[6] 발주처(Q1_4)는 정부 · 공공기관, 사기업 · 개인, 자체 공사 · 기타로 구분하였다. 현장 특성(Q22)은 원청(도급)회사, 하도급(전문), 자체 공사, 기타로 분류하였다. 공사 현장의 여건으로 전체 작업자(Q4_1) 가운데 외국인 근로자(Q4_3)의 비율을 계산하여 추가하였다.

6) 건설공사 금액 기준은 산업안전보건법 시행령(별표 3)의 안전관리자 선정 기준도 참조하였다.

〈표 2〉 연구변수 내용

변수명		변수 내용(설문 문항)	변환 수치
종속변수	안전사고 발생 (2021년)	안전사고 발생 건수(Q27)	사업장별 안전사고 발생 건수
		안전사고 위험성 수준(Q27)	0. 안전사고 미발생 1. 4~89일 요양을 요하는 사고 발생 2. 90일 이상 요양 안전사고 발생 3. 사망사고 혹은 1+2 안전사고 발생 4. 사망사고와 4~89일 요양을 요하는 안전사고 동시 발생
	보건사고 발생 (2021년)	보건사고 발생 건수(Q27)	사업장별 보건사고 발생 건수
		보건사고 위험성 수준(Q27)	0. 보건사고 미발생 1. 4~89일 요양 보건사고 1건 2. 4~89일 요양 보건사고 2건 3. 4~89일 요양 보건사고 3건 4. 90일 이상 요양 보건사고 발생
통제변수	공사 종류	아파트, 공장, 빌딩, 병원 등, 도로철도교량, 상하수도토목, 전기 및 기타 (Q2) 미만	1. 해당 공사, 아니면(=0) * 전기 및 기타
	기성 공정률	10% 미만, 10~30% 미만, 30~50% 미만, 50~70% 미만, 70~90% 미만, 90% 이상(Q1_5)	1. 해당 기성률, 아니면(=0) * 30~50% 미만
	공사장 지역	서울권, 경인권, 중부권, 호남권, 대경권, 부산울산권(SQ3)	1. 해당 권역, 0. 다른 권역 * 중부권
	공사금액	50억 원 이상~120억 원 미만, 120억 원 이상~800억 원 미만, 800억 원 이상(SQ2)	1. 해당 금액, 0. 다른 금액 * 120~800억 원
	발주처	정부 · 공공기관, 사기업 · 개인, 자체 공사 · 기타(Q1-4)	1. 해당 발주처, 0. 다른 발주처 * 사기업 · 개인
	현장특성	원청(도급)회사, 하도급(전문), 자체공사, 기타(Q22)	1. 해당 특성, 0. 다른 특성 * 자체공사
여건	외국인	외국인(Q4_3)/(Q4_1)×100	비율(%)
	노동조합	노동조합의 존재 (Q5)	1. 있음, 0. 없음
	전담조직	안전보건 전담 조직(Q6)	
위험	평가	위험성평가 실시 여부(Q14)	1. 실시, 0. 미실시
	신체위험	장기간 서 있음(Q13-8)	1. 전혀 위험하지 않음, 5. 매우 위험함
	차량위험	차량으로 인한 위험(Q13-20)	
근로감독		고용노동부 감독(Q30)	1. 있음, 0. 없음
예산	비중	안전보건비 비율(Q25/Q1_3)	비율(%)
	인별	1인당 안전보건비(Q25/Q4-1)	백만 원

주 : * 회귀식에서 기준 변수.
자료 : 산업안전보건 실태조사(2021).

〈표 3〉 연구변수의 수치 개요(n=1,375)

분류와 변수명		평균	표준편차	최소	최대
종속	안전사고 건수	0.530	1.3549	0	30
	안전사고 수준	0.334	0.6067	0	4
	보건사고 건수	0.019	0.1696	0	3
	보건사고 수준	0.020	0.1935	0	4
공사종류	아파트	0.310	0.4626	0	1
	공장	0.045	0.2076	0	1
	빌딩	0.207	0.4050	0	1
	병원 등	0.177	0.3822	0	1
	도로 · 철도 · 교량	0.087	0.2823	0	1
	상하수도 · 토목	0.110	0.3128	0	1
	전기 및 기타	0.064	0.2448	0	1
기성률	10% 미만	0.164	0.3701	0	1
	10~30% 미만	0.194	0.3957	0	1
	30~50% 미만	0.162	0.3688	0	1
	50~70% 미만	0.201	0.4007	0	1
	70~90% 미만	0.159	0.3661	0	1
	90% 이상	0.120	0.3251	0	1
지역	서울권	0.176	0.3810	0	1
	경인권	0.247	0.4316	0	1
	중부권	0.189	0.3917	0	1
	호남권	0.147	0.3541	0	1
	대경권	0.134	0.3406	0	1
	부울권	0.107	0.3091	0	1
공사액	50억 원~	0.305	0.4605	0	1
	120억 원~	0.457	0.4983	0	1
	800억 원 이상	0.239	0.4263	0	1
발주처	정부 · 공공기관	0.364	0.4812	0	1
	사기업 · 개인	0.524	0.4996	0	1
	자체공사 · 기타	0.112	0.3155	0	1
특성	원청(도급)회사	0.895	0.3073	0	1
	하도급(전문)	0.073	0.2598	0	1
	자체공사	0.029	0.1681	0	1
	기타(재건축 등)	0.004	0.0602	0	1
여건	외국인 비율(%)	13.162	18.7505	0	90
	노동조합	0.173	0.3785	0	1
	전담 조직	0.685	0.4646	0	1
위험	위험성평가 실시	0.912	0.2834	0	1
	서 있음 위험	1.812	0.9802	1	5
	차량 위험	2.561	1.0471	1	5
근로감독 여부		0.501	0.5002	0	1
예산	안전보건관리비 비율(%)	1.733	2.0223	0.025	25
	1인당 안전보건관리비(백만 원)	22.149	61.7597	0.15	1200

노동조합(Q5)의 존재 여부와 안전보건 전담 조직(Q6) 유무도 포함하였다. 위험성평가(Q14)는 현장에 있는 위험성을 파악하고 대응하는 것으로 거의 모든 건설사업장이 참여하고 있으나, 정부가 강조하고 있으므로 추가하였다. 위험 가운데 안전사고에 영향을 주는 장시간 서 있음(Q13_8)과 차량으로 인한 위험(Q13_20)을 분석에 활용하였다. 정부의 감독과 관련하여 근로감독의 경험(Q30) 여부를 포함하였다.

산업안전보건관리비 예산(Q25)은 주로 보고된 값을 사용하고, 구간으로 응답한 170개 사업장은 해당 구간의 중앙값을 이용하여 전환하였다.[7] 총 공사금액을 기준으로 산업안전보건관리비가 차지하는 비율을 도출하였는데, 논리상 허용되는 범주를 넘은 일부 자료는 입력 오류로 보아 분석대상에서 제외하였다.[8] 현재 종사하고 있는 인력(Q4_1)을 기준으로 근로자 1인당 배정된 산업안전관리비로 편성된 예산액(백만 원)을 도출하였다.

2. 분석방법

가. 기술통계

통제변수를 기준으로 종속변수의 변화를 파악하기 위하여 기술 통계치(평균과 빈도)를 도출하였다. 통제변수 간 비교를 위하여 다변량 평균 검증(multivariate tests of means)을 주로 이용하였다(Wooldridge, 2013 : 704~705). 평균 검증은 관찰된 자료 N개(x_i, i=1, 2, 3, ..., N)의 표본 통계(평균($\overline{x}$), 분산(S))의 우도비 검증(likelihood-ratio test)을 위하여 Hotelling T2 행렬을 다음과 같이 표시할 수 있다(Mardia et al., 1979 : 125~126).

$$T2=(N-1)((\overline{x}-u_0)'S^{-1}(\overline{x}-u_0)$$

이를 기준으로 H0 : $u_1 = u_2 = ... = u_k$ 검증을 할 수 있는데, 자유도(k, N-k)를 갖는 F-분포 값으로 판단할 수 있다(Wooldridge, 2013 : 751~752).

---

7) 예를 들어 1,000만 원~3,000만 원 미만 구간은 중앙값인 2,000만 원으로 보았다.
8) 100% 이상을 보인 사업장 4개 자료는 삭제하였다.

F(k, N-k)=(N-k)/((N-1)k)×T2

여기에서 H0(귀무가설)가 기각된다고 해서 평균에 대한 모든 격차를 확인하는 것은 아니다. 각각 속성별 평균의 차이를 증명하려면, 각 특성 간 평균의 비교(pairwise comparison of means) 방법을 이용할 수 있다.

나. 회귀분석

건설 사업장에서 안전·보건 사고가 발생하는 데 미치는 여러 요인을 통제하고 개별 변수와 관련성을 파악하기 위하여 회귀분석을 이용하였다. 종속변수가 안전·보건 사고의 발생 건수일 때, 뽀아송 회귀분석(Poission regression)을 이용할 수 있다(길은선·김동근, 2025; 안유정 외 2019; 장공화·하권철, 2016).

$$\ln(E(Y_i) = a + \beta_1 x_{ji} + \ldots..$$
$$E(Y_i) = \text{안전보건사고발생횟수기댓값},\ j = 1, \ldots k, i = 1, 2, \ldots. n.$$

한편 안전보건사고는 건수와 달리 심각성 수준을 고려한 접근도 요구되므로 이를 감안한 전환이 요구된다. 가장 안전한 안전사고 미발생(=0)으로부터 4~89일 요양을 요하는 안전사고 발생(1), 90일 이상 요양을 요하는 안전사고 발생(2), 사망사고 발생 또는 1+2 사고의 동시 발생(3), 그리고 가장 심각한 사망사고와 4~89일 요양사고 동시 발생(4)으로 분류할 수 있다. 보건사고의 심각성은 발생 횟수를 기준으로 0~4까지 구분하였다. 이러한 자료는 안전과 보건사고 수준이나 횟수를 반영한 순서 범주형 데이터(ordinal category data)이다(오승준·김재련, 2003 : 17~21). 종속변수가 순서 범주형 자료일 때, 순서형 로짓모형(the ordered logit models)을 활용하여 불편 추정치(unbiased estimators)를 얻을 수 있는 것으로 알려져 있다(박천수, 2019; 정광모·최용석, 2003 : 185~191; Brant, 1990 : 1171~1178).

$$logit[p(Y \leq j \mid X = x)] = aj + \beta x,\quad j = 1, \ldots. j-1$$

이 연구에서 기술 통계, 로짓 회귀모형 및 순서형 로짓 회귀모형을 분석하기 위하여 이용한 통계 패키지는 스타타(Stata V. 15)이다.

Ⅳ. 분석결과

1. 안전사고와 보건사고 발생[9)]

가. 안전사고

안전사고 발생 비율은 안전사고 발생 여부를 특성별 평균을 통하여 확인할 수 있다. 전체 분석대상 사업장에서 2021년 안전사고가 발생한 것으로 보고된 사업장은 393개(28.6%)이고, 발생한 건수는 729건으로 발생한 사업장에서 평균은 1.85건이다.[10)]

공사 규모를 기준으로 50억 원 이상~120억 원 미만 사업장(419개 사업장)에서 128건의 안전사고가 발생하였으나, 800억 원 이상 사업장(328개 사업장)은 283건이 발생하여 그 차이가 상당히 크다.

공사 종류별로 아파트 건축 분야 사업장은 가장 높은 안전사고(평균 0.7건)를 보이고, 전기공사 등(0.1건)에서 가장 낮게 발생하고 있다. 건축과 관련된 아파트부터 학교/병원 등과 같은 건축 분야는 평균 0.5건 이상이나, 교량 등 사회간접시설 분야는 평균 0.4건 이하로 낮은 편이다. 공사 규모와 공사 종류를 동시에 고려하면 800억 원 이상의 공장 건축(평균 1.8건), 빌딩(평균 1.3건), 병원(평균 1.3건)은 안전사고 위험성이 매우 높아 평균적으로 1건 이상 안전사고가 발생하고 있다. 이에 비하여 공사 규모가 50억 원 이상~120억 원 미만인 교량(25개)과 전기공사(49개) 분야의 안전사고 발생은 평균 0.04건으로 매우 낮다.

---

9) 안전사고와 보건사고가 동시에 발생한 사업장은 11개(0.8%)이고, 안전보건사고가 발생하지 않은 사업장은 973개(70.8%)이다.

10) 안전사고가 발생하지 않은 사업장은 982개 사업장(71.4%)이다.

〈표 4〉 공사 규모와 공사 종류별 안전사고 평균 발생 건수

(단위 : 건)

	아파트	공장	빌딩	병원	교량	토목	전기	전체
50~120억 원	0.327	0.267	0.291	0.326	0.040	0.609	0.041	0.305
120~800억 원	0.570	0.522	0.608	0.642	0.128	0.257	0.182	0.506
800억 원 이상	0.911	1.778	1.286	1.250	0.411	0.231	0.000	0.863
전체	0.695	0.581	0.535	0.602	0.242	0.404	0.091	0.530

주 : 기성률과 공사 종류 $F_{(20,\ 1,354)}=3.53(p=0.0000)$, 공사 종류 $F_{(6,\ 1,368)}=3.89(p=0.0007)$, 공사 규모 $F_{(2,\ 1,1372)}=16.09(p=0.0000)$.

안전사고 위험성 수준을 고려한 평균(표 5)을 보면, 평균적으로 0.334 수준을 보이고 있다.[11] 공사 규모별로 800억 원 이상에서 안전사고 수준이 높아, 규모가 큰 사업장에서 상대적으로 심각한 안전사고가 많이 발생하고 있음을 보여준다. 공사 종류별로 공장 건축의 안전사고 위험성이 가장 높고, 전기사업에서 안전사고의 심각성 수준이 가장 낮다. 공사 규모와 공사 종류를 고려하면 50억 원 이상~120억 원 미만인 교량과 전기 분야의 심각성 수준이 가장 낮고, 800억 원 이상 규모를 갖는 공장 건축에서 안전사고의 심각성 수준이 가장 높은 것으로 확인되었다.

〈표 5〉 공사 규모와 공사 종류별 안전사고 심각성 수준

	아파트	공장	빌딩	병원	교량	토목	전기	전체
50~120억 원	0.265	0.267	0.255	0.293	0.040	0.219	0.041	0.222
120~800억 원	0.360	0.391	0.379	0.408	0.128	0.243	0.152	0.336
800억 원 이상	0.461	1.111	0.619	0.625	0.393	0.154	0.000	0.473
전체	0.394	0.435	0.349	0.393	0.233	0.225	0.080	0.334

주 : 기성률과 공사 종류 $F_{(20,\ 1,354)}=3.84(p=0.0000)$, 공사 종류 $F_{(6,\ 1368)}=5.45(p=0.0000)$, 공사 규모 $F_{(2,\ 1,1372)}=16.05(p=0.0000)$.

11) 안전사고 발생에 따른 심각성의 수준인, 1. 4~89일 요양을 요하는 사고 발생(25.8%), 2. 90일 이상 요양을 요하는 사고 발생(1.4%), 3. 사망사고 혹은 1+2 사고 동시 발생(1.0%), 4. 사망사고와 4~89일 요양사고 동시 발생(0.6%)이다. 이는 사망사고(36건), 90일 이상 요양사고(3건), 4일~89일 요양사고(42건)를 범주형 자료로 전환한 것이다(참고로 사망사고와 90일 이상 요양을 요하는 사고가 동시에 발생한 사업장은 없다). 여기에서 수치는 최악의 위험인 수준인 4(모든 사업장이 사망사고와 4~89일 요양 사고가 동시에 발생한 경우)와 대비된 개념으로 수치가 클수록 심각성이 높은 사고가 많이 발생한 것으로 해석된다.

나. 보건사고

전체 분석대상 사업장에서 보건사고가 발생한 사업장은 20개 사업장(1.45%)이고, 발생 건수는 26건이다(표 6).[12] 공사 규모를 기준으로 50~120억 원 사업장에서 보건사고가 발생한 건수는 평균 0.007건으로 매우 낮으나, 800억 원 이상 사업장은 0.049건으로 그 차이가 유의미하게 높다. 기성률을 기준으로 사업 초기인 10% 미만(242개 사업장)에서는 0건으로 보건사고 발생 보고가 없다. 이에 비하여 기성률 50~70% 미만(202개 사업장)은 보건사고의 가능성이 가장 높아 0.03건을 보이고 있는데, 이 가운데 800억 이상 규모(53개 사업장)는 보건사고의 발생이 0.075건에 이르고 있다.[13]

〈표 6〉 기성률과 규모별 보건사고 평균 발생 건수

(단위 : 건)

특성	0~10%	10~30%	30~50%	50~70%	70~90%	90~100%	전체
50~120억 원	0.000	0.020	0.000	0.014	0.000	0.000	0.007
120~800억 원	0.000	0.023	0.009	0.013	0.013	0.000	0.011
800억 원 이상	0.000	0.015	0.145	0.075	0.049	0.030	0.049
전체	0.000	0.206	0.035	0.030	0.016	0.007	0.019

주 : 기성률과 공사 규모 $F_{(17,\ 1,357)}=2.71(p=0.0002)$, 기성률 $F_{(5,\ 1,1369)}=1.38(p=0.2294)$, 공사 규모 $F_{(2,\ 1,1372)}=6.81(p=0.0011)$.

보건사고의 심각성 수준을 고려한 평균(표 7)을 보면, 전체 평균이 2.0 수준으로 안전사고 심각성에 비하여 현저하게 낮은 편이다.[14] 기성률을 기준으로 보면 통계적인 의미가 없으나, 사고 발생의 심각성은 30~50% 미만(0.042)에서 상대적으로 높다. 이에 비하여 공사 규모에 따른 차이는 유의미한 편인데, 규모가 클수록 보건사고 심각성도 높아지고 있다. 발생 건수와 심각성의 격차가 큰 집단은 800억

12) 보건사고가 발생하지 않은 사업장은 1,355개(98.55%)이다.
13) 기성률에 따른 보건사고 발생 차이는 통계적으로 유의미한 수준이 아니다.
14) 보건사고 발생에 따른 심각성의 수준 분포는 1. 4~89일 요양을 요하는 보건사고 1건 발생(15개 사업장), 2. 4~89일 요양을 요하는 보건사고 2건 발생(3개 사업장), 3. 4~89일 요양을 요하는 보건사고 3건 발생(1개 사업장), 4. 90일 이상 요양을 요하는 보건사고 발생(1개 사업장)이다. 보건 분야에서 사망사고가 보고된 사업장은 없다. 수치는 모든 사업장에서 90일 이상 요양을 필요로 하는 보건사고가 발생한 경우의 위험수준인 4에 대비되는 수치이다.

원 이상으로 기성률이 30% 이상~50% 미만인 사업장(55개 사업장)에서 장기 요양을 요하는 보건사고가 많이 발생하고 있다.

〈표 7〉 기성률과 규모별 보건사고 심각성 수준

특성	0~10%	10~30%	30~50%	50~70%	70~90%	90~100%	전체
50~120억 원	0.000	0.020	0.000	0.014	0.000	0.000	0.007
120~800억 원	0.000	0.023	0.009	0.013	0.013	0.000	0.011
800억 원 이상	0.000	0.015	0.182	0.076	0.049	0.030	0.055
전체	0.000	0.021	0.042	0.030	0.016	0.007	0.020

주 : 기성률과 공사 규모 $F_{(17,\ 1,357)}=3.02(p=0.0000)$, 기성률 $F_{(5,\ 1,1369)}=1.46(p=0.1992)$, 공사 규모 $F_{(2,\ 1,1372)}=6.97(p=0.0000)$.

2. 안전사고와 관련된 영향 요인

안전사고의 발생과 심각성 수준에 미치는 영향을 다각적으로 파악하고자 안전사고 발생 건수(뽀아송 모형)와 안전사고 심각성 수준(순서형 로짓모형)을 종속변수로 표준 가중치를 반영하여 회귀분석을 실시하였다. 독립변수는 사업장의 특성을 보여주는 통제변수를 비롯하여 기존 연구에서 검토된 변수를 중심으로 구성하였다(김명중 · 박선영, 2022; 김정해 · 오윤경, 2023; 박종식, 2007; 정원일 외, 2011). 안전사고 발생 건수와 안전사고의 심각성에 대한 회귀분석 결과(표 8)는 다음과 같이 요약할 수 있다.

안전사고 발생 건수와 심각성 수준에 대한 분석결과를 비교하면, 전체적으로 상당히 유사한 결과를 보이고 있다. 모형의 설명력은 심각성 수준에 대한 모형이 약간 높은 편인데, 이는 종속변수의 특성에 기인한 것으로 보인다. 건설업 세부 분야별로 전기 및 기타 사업을 기준으로 빌딩, 병원, 공장, 아파트 건축 등 건축 부분에서 안전사고 발생빈도와 심각성 수준이 유의미하게 높다. 상하수도 · 토목 분야는 사고 발생 건수가 유의미하게 많으나, 심각성은 상대적으로 낮은 편이다. 공사 기성률은 10% 이상~30% 미만 사업장을 기준으로, 안전사고 발생과 심각성 수준이 10% 미만에서 유의미하게 낮다. 이에 비하여 50% 이상에서 기성률이 올라갈수록 사고 빈도와 심각성이 유의미하게 높다.

〈표 8〉 안전사고 발생과 심각성 수준

분류와 변수명		안전사고 건수		안전사고 심각성 수준	
		b	s.e	b	s.e
공사종류	아파트 건축	1.604***	0.4501	1.624***	0.5022
	공장 건축	1.500***	0.5189	1.678***	0.6135
	빌딩 건축	1.599***	0.4605	1.756***	0.5220
	병원 등 건축	1.595***	0.4355	1.725***	0.4922
	도로 · 철도 · 교량	0.348	0.4624	0.466	0.5091
	상하수도 · 토목	1.704***	0.5258	0.969*	0.5095
기성률	10% 미만	-1.284***	0.3155	-1.237***	0.3507
	30~50% 미만	0.609***	0.1577	0.790***	0.2128
	50~70% 미만	0.558***	0.1659	0.834***	0.2282
	70~90% 미만	0.549***	0.1982	0.551**	0.2521
	90% 이상	1.415***	0.3163	0.903***	0.2623
지역	서울권	0.207	0.2267	-0.187	0.2943
	경인권	-0.193	0.2022	-0.412	0.2772
	호남권	-0.305	0.2263	-0.373	0.2902
	대경권	0.397*	0.2374	-0.154	0.2721
	부울권	-0.186	0.2127	-0.101	0.2860
금액	50억 원~	-0.439***	0.1511	-0.665***	0.1837
	800억 원 이상	0.761***	0.1553	0.605***	0.1860
발주	정부 · 공공기관	-0.007	0.1541	0.063	0.2133
	자체공사 · 기타	-0.18	0.1847	0.131	0.2609
특성	원청(도급)회사	0.887*	0.4836	1.115**	0.4769
	하도급(전문)	0.207	0.5473	0.37	0.5673
	기타(재건축 등)	0.831	0.8584	-0.2	1.0259
여건	외국인 비율	0.005	0.0030	0.004	0.0040
	노동조합	0.270**	0.1321	0.311*	0.1811
	전담 조직	-0.041	0.1502	-0.12	0.1771
위험	위험성평가	0.278	0.2547	0.166	0.3027
	장시간 서 있음	0.028	0.0830	-0.143	0.0890
	차량위험	-0.104*	0.0570	-0.112	0.0731
근로감독 여부		0.08	0.1104	-0.016	0.1499
예산	안전보건관리비 비율	0.116***	0.0252	0.093***	0.0313
	1인당 관리비(백만 원)	-0.012***	0.0028	-0.013***	0.0041
상수항		-4.000***	0.9656		
-LL/Pseudo R^2		1,047.0286/.1236		796.7634/.1347	

주 : 1) 표준 가중치를 적용하여 분석함.
2) 과산포(overdispersion)로 인해 음이항 회귀분석(negative binomial regression) 이용.
3) 상수항 : 3.053(1.0655), 5.850(1.0621), 6.614(1.0816), 7.7515(1.1585).
4) * p〈.1, ** p〈.05, ***p〈.01.

이는 공사 기성률이 안전사고 발생 건수나 심각성 수준에 상당한 영향을 미치고 있는데, 공사 초기에 빈도와 심각성이 낮으나 후반으로 갈수록 발생빈도와 심각성이 높아짐을 보여준다. 지역은 대전을 포함한 중부권을 기준으로 안전사고의 발생이나 심각성에서 유의미한 편차가 확인되지 않았다. 공사 규모는 120억 이상~800억 원 미만 사업장을 기준으로 규모가 큰 사업장은 규모가 작은 사업장에 비하여 유의미하게 안전사고 발생과 심각성에서 높은 빈도와 수준을 보였다. 이는 규모가 클수록 참여 인원이 많고, 공사의 복잡성 커지는 현상과 관련된 것으로 보인다. 발주 업체는 사기업·개인 발주 공사를 기준으로 유의미한 차이가 확인되지 않았다. 현장 특성은 자체 공사를 기준으로 원청(도급)회사에서 안전사고 심각성의 수준이 상대적으로 높았다.

사업장 여건으로 노동조합은 상대적으로 안전사고 발생빈도가 높고 (유의수준이 높지만) 심각성의 수준도 높아지고 있다. 이에 비하여 외국인 비율이나 전담조직의 유무, 근로감독 여부는 안전사고 발생빈도나 심각성 수준과 관련성이 낮은 편이다.

안전보건에 대한 투자와 관련하여 공사비 가운데 산업재해 관리비 비율이 높을수록, 안전사고 발생빈도 및 심각성 수준과 양의 상관관계가 확인되었다. 이에 비하여 1인당 산업재해관리비가 높을수록, 안전사고 발생빈도 및 심각성 수준과 음의 상관관계를 뚜렷하게 보이고 있다.

3. 보건사고에 관련된 영향 요인

보건사고 발생에 미치는 영향을 다각적으로 파악하기 위하여 보건사고 발생 건수(뽀아송 모형)와 보건사고 발생 수준(순서형 로짓모형)을 종속변수로 표준 가충치로 회귀분석을 실시하였다. 보건사고 관련성을 보기 위한 독립변수는 건설 사업장의 특성을 보여주는 여러 통제변수를 포함하고 있고, 비교의 편의성을 감안하여 안전사고와 동일한 변수를 이용하였다(길은선·김동근, 2025). 보건사고 발생 건수와 심각성 수준에 대한 회귀분석 결과는 〈표 9〉에 제시되어 있다. 보건사고 발생빈도와 심각성 수준에 대한 추정결과를 보면, 모형의 설명력과 유의미한 변수 등을 포함하여 전체적으로 유사한 결과를 보이고 있다.

〈표 9〉 보건사고 발생 건수와 심각성 수준

분류와 변수명		보건사고 건수		보건사고 심각성 수준	
		b	s.e	b	s.e
공사종류	아파트 건축	1.031	1.5870	1.158	1.6842
	공장 건축	2.751	1.6783	3.208*	1.8041
	빌딩 건축	0.626	1.5645	1.001	1.6212
	병원 등 건축	2.227*	1.2864	2.036	1.3760
	도로 · 철도 · 교량	0.301	1.2785	-0.02	1.2807
	상하수도 · 토목	1.168	1.1862	1.129	1.2013
기성률	10% 미만	-17.637***	0.5253	-15.718***	0.6112
	30~50% 미만	-0.365	0.6951	-0.868	0.8689
	50~70% 미만	-0.226	0.7639	-0.377	0.8423
	70~90% 미만	-1.397*	0.7727	-1.394*	0.8300
	90% 이상	-2.006*	1.1246	-1.96	1.2259
지역	서울권	1.586	1.1688	0.482	1.5043
	경인권	2.878***	0.9914	2.542**	1.0616
	호남권	2.310**	1.1535	1.890*	1.1411
	대경권	2.296**	0.9167	2.153**	0.9110
	부울권	1.637	1.3895	1.438	1.4066
금액	50억 원~	-1.206*	0.6681	-1.076*	0.6481
	800억 원 이상	2.873***	0.7203	2.791***	0.8148
발주	정부 · 공공기관	0.551	0.7863	0.989	0.8166
	자체공사 · 기타	1.583**	0.6148	1.627**	0.6857
특성	원청(도급)회사	-0.092	0.9116	-0.237	0.8895
	하도급(전문)	-0.512	2.1594	-0.32	1.9321
	기타(재건축 등)	-14.469***	1.2940	-12.462***	1.4920
여건	외국인 비율	-0.023	0.0153	-0.016	0.0150
	노동조합	-1.186*	0.6598	-1.457**	0.7253
	전담 조직	-1.661**	0.7194	-1.659**	0.8092
위험	위험성평가	0.309	1.0526	0.204	1.0873
	장시간 서 있음	-0.149	0.3048	-0.08	0.3068
	차량 위험	0.370*	0.2059	0.447*	0.2337
근로감독 여부		-1.043***	0.3713	-0.862**	0.3872
예산	안전보건관리비 비율	-0.261*	0.1565	-0.262	0.2436
	1인당 관리비(백만 원)	-0.002	0.0071	-0.012	0.0212
상수항		-3.563	2.8410		
-LL/Pseudo R^2		79.5178/.2917		79.3467/.2409	

주 : 1) 표준 가중치를 적용하여 분석함.
2) 과산포(overdispersion) 문제가 없어 뽀아송 회귀분석(poisson regression) 이용.
3) 절편 : 4.149(3.1632), 5.949(3.2963), 6.997(3.2517), 7.672(3.3323).
4) * p〈.1, ** p〈.05, *** p〈.01.

건설업 세부 분야를 전기 및 기타 사업을 기준으로 보면, 유의 수준이 높지만 병원 등 신축에서 빈도가 높고 공장 건축에서 심각성이 높은 편이다. 기성률은 10% 이상~30% 미만 기성률을 기준으로 10% 미만에서 뚜렷하게 낮고, 유의 수준이 높지만 70% 이상에서 낮은 편이다. 지역은 대전을 포함한 중부권을 기준으로 다른 조건이 같다면, 경인지역, 호남권, 대구경북권에서 보건사고 발생과 위험성 수준이 상대적으로 높다. 공사 규모는 120억 원 이상~800억 원 미만을 기준으로 50억 원 이상~120억 원 미만은 유의 수준이 높지만 보건사고 발생빈도와 심각성 수준에서 낮은 편이나, 800억 원 이상 대규모 사업장은 보건사고 발생빈도와 심각성 수준이 뚜렷하게 높다.

발주 업체로 사기업·개인 발주 공사를 기준으로 자체 공사(기타 포함) 사업장에서 보건사고 건수와 심각성의 수준이 통계적으로 유의미하게 높다. 특성으로 재건축 사업장 등 기타에 속하는 사업장(5개)에서 안전사고 발생빈도와 심각성 수준이 낮다. 외국인 비율은 보건사고 발생빈도나 심각성 수준과 유의미한 관련성이 확인되지 않았다. 노동조합과 전담조직이 있으면, 보건사고 발생빈도와 심각성 수준을 유의미하게 낮추는 편이다. 위험성평가 여부와 장기간 서 있음은 유의미한 관련성이 확인되지 않았다. 고용노동부의 근로감독은 보건사고 발생빈도와 심각성 수준을 유의미하게 낮추고 있다. 안전보건에 대한 투자와 관련하여 공사비 가운데 산업재해관리비 비율이 높을수록 높은 유의 수준으로 보건사고 발생빈도를 낮추고 있다. 1인당 산업재해관리비는 보건사고 발생빈도나 심각성 수준과 관련이 없는 것으로 나타났다.

V. 결 론

건설업은 우리나라 산업재해 사망사고의 절반이 발생할 정도로 위험성이 높은 산업이고, 이로 인한 경제적인 손실도 2023년 기준으로 11조 원을 상회하고 있다. 이에 따라 건설업에서 발생하는 산업재해의 요인에 대한 접근이 여러 측면에서 다양하게 이루어졌다(길은선·김동근, 2025; 김형우 외, 2025; 서승록·이정훈, 2003; 안유정 외 2019).

본 연구는 산업안전보건 실태조사(2021년)의 건설 사업장(1,502개)에서 결측치가 있는 사업장을 제외한 1,375개 사업장에 대한 자료를 가중치로 분석하였다. 분석대상 사업장에서 안전사고와 보건사고가 각각 393개 사업장(729건)과 20개 사업장(26건)에서 발생하였다. 공사 규모로 50억 원 이상~120억 원 미만 사업장에서 안전사고와 보건사고 발생 건수는 평균 0.305건과 0.007건이나, 800억 원 이상 대규모 사업장은 각각 0.863건과 0.049건으로 차이가 크다. 공사 종류별로 건축 분야와 토목 분야는 안전사고 발생이 평균 0.4건을 상회하고, 특히 800억 원 이상 공장, 빌딩, 병원 건축 사업장은 평균 1건 이상 안전사고가 발생하는 것으로 확인되었다. 이에 비하여 교량 등 사회간접시설이나 전기 분야는 0.25건 이하로 현저하게 낮은 수준을 보이고 있다.

회귀분석으로 다른 조건을 통제하고 보면, 아파트, 빌딩, 공장, 토목 사업장에서 도로, 철도, 교량 등 사회간접자본과 전기공사에 비하여 안전사고 발생빈도와 심각성 수준이 유의미하게 높았다. 이에 비하여 보건사고는 높은 유의 수준이지만 병원 건축(빈도)와 공장 건축(심각성)에서 양의 상관관계를 보이나 전반적으로 유의미한 차이가 적은 편이다. 공사 기성률을 기준으로 10% 미만 사업장에서 안전사고와 보건사고 모두 발생빈도와 심각성 수준이 유의미하게 낮다. 이에 비하여 안전사고는 기성률 90% 이상에서 발생빈도와 심각성이 유의미하게 높으나, 보건사고는 기성률 70% 이상에서 낮은 경향을 보이고 있다. 이는 기성률이 안전사고 발생과 안전사고의 심각성 수준에 중요한 영향을 미친다는 김명중 · 박선영(2022)의 결과와 같다. 지역별로 안전사고 발생빈도와 위험성 수준에서 유의미한 편차가 거의 없으나, 보건사고는 경인지역, 호남권, 대구경북권 사업장에서 상대적으로 발생빈도와 심각성이 높은 것으로 확인되었다. 해당 지역에서 유해가스나 먼지 등에 의한 호흡기 질환이나 방사선이나 소음 등 건강에 위험이 될 수 있는 공사가 상대적으로 많을 가능성을 보여준다. 공사 규모가 큰 사업장은 규모가 작은 사업장에 비하여 안전사고 발생빈도와 심각성 수준이 높다. 보건사고는 800억 원 이상 대규모 사업장에서 규모가 작은 사업장에 비하여 유의미하게 사고 발생빈도와 심각성 수준이 높았다. 이는 정원일 외(2011)가 제조업에서 소규모 사업장의 높은 안전사고 위험성을 보인 사례와 상이한 결과이다. 제조업은 열악한 소규모 작업장 환경에서 활용하는 기계나 도구의 위험성이 크나, 건설업은 대규모일수록 건축물이나 시설물을 구축하는 작업의 복잡성이 커서 발생한 현상으로 보인다.

발주 형태에 따라 안전사고에서 유의미한 차이가 확인되지 않았으나, 보건사고는 자체 공사에서 유의미하게 사고 발생빈도와 심각성 수준이 높았다(박천수, 2024). 현장 특성으로 원청 사업장은 안전사고의 심각성이 높으나, 보건사고는 표본이 적은 기타 분야에서 상대적으로 낮았다(박찬임 외, 2015). 외국인 비율의 고저는 안전사고나 보건사고의 발생빈도나 심각성과 유의미한 관련성이 확인되지 않았다(정원일 외, 2011). 이에 비하여 노동조합은 안전사고 발생빈도와 심각성을 높이나, 보건사고의 발생빈도와 심각성을 낮추는 영향을 보이고 있다(김우영 · 권현지, 2016; 김정우, 2021a). 위험성평가는 안전 및 보건사고와 유의미한 관련성이 확인되지 않았다(박천수, 2024). 전담조직의 존재는 보건사고 발생빈도와 반비례 관계를 보이고 있다(길은선 · 김동근, 2025). 신체적인 위험 가운데 장시간 서 있는 위험은 안전사고 및 보건사고와는 유의미한 관련성이 확인되지 않았다. 차량 위험은 유의 수준이 높지만 보건사고의 빈도와 수준을 높이는 것으로 여겨진다. 근로감독은 안전사고와 유의미한 관련성이 확인되지 않으나, 보건사고 발생 빈도와 심각성을 유의미하게 낮추고 있다.

공사비 가운데 산업안전보건관리비 배정 비율이 높을수록 안전사고 발생빈도와 심각성 수준이 높아지고 있다. 이는 안전사고 위험성이 높은 사업장이 자체적으로 안전보건관리비 비중을 높이는 현상과 관련된 것으로 이해된다. 이에 비해 근로자 1인당 산업안전보건관리비가 높을수록 안전사고 발생과 심각성 수준이 유의미하게 낮아지고 있다. 1인당 산업안전보건관리비가 근로자 개인을 기준으로 안전사고 예방에 대한 장비 등에 대한 충분한 지출을 할 수 있어, 안전사고 발생빈도와 심각성을 낮추는 상관성을 보이는 것으로 추정된다(길은선 · 김동근, 2025).

전체적으로 건설 사업장에서 안전사고는 보건사고보다 상당히 많이 발생하며 심각성의 수준도 높은 편이다. 아울러 안전사고와 보건사고는 공사 종류, 기성률, 지역, 근로감독, 안전보건관리비 등과 상이한 관련성을 보이고 있어, 상호 배타적인 성격을 갖는 것으로 해석된다.

분석결과에 따른 정책 시사점은 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 건설 사업장에서 발생하는 안전사고는 다른 조건이 같다면, 건축과 토목 분야에서 유의미하게 많이 발생하고 심각성도 높은 편이다. 이는 안전사고 관점에서 건설업 내부가 유사 혹은 동일한 산업이 아니라, 건축이나 토목과 여타 분야로 구분하여 접근할 수 있음을 보여준다. 그런데 현재 고용노동부는 건설업 전체에 대하여 동일한 산업재

해보험요율(35‰)을 적용하여 보험료를 부과하고 있다(고용노동부, 2024). 그러나 안전사고 발생이 사업장 작업 내용에 따라 유의미한 차이가 발생하므로, 제조업 사례처럼 토목건축 분야와 도로, 철도, 교량 등 여타 분야로 나누어 각각 요율을 적용하는 것을 고려할 필요가 있다. 이를 통하여 보험의 특성을 반영하고, 산업재해보험료 부과의 공정성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

둘째, 보건사고는 일부 지역별 편차가 유의미하게 확인되고 있는데, 이는 작업자의 보건을 해칠 수 있는 사업장이 있는 특정 지역을 중심으로 분포하여 발생한 현상으로 이해된다. 아울러 고용노동부의 근로감독이 유의미하게 보건사고를 낮추는 기제로 작동하고 있다. 그러므로 안전사고와 다른 방식으로 보건사고의 위험이 있는 건설 사업장에 대하여 사고 감축을 위한 구체적인 접근이 요구된다. 즉 유해가스 등 보건 위해 요인이 있는 건설 사업장에게 고용노동부 보고를 의무화하고, 이를 기반으로 해당 사업장에 대한 상시 근로감독 체계를 구축하면 보건사고가 상당히 줄어들 것으로 예상된다(김정해 · 오윤경, 2023).

셋째, 근로자 1인당 산업안전보건관리비가 많을수록, 안전사고의 발생건수가 줄고 위험성의 수준도 유의미하게 낮아지고 있다. 이는 건설현장에서 현재 요구되는 접근이 근로자 1인당 산업안전보건관리비 증액이라는 점을 시사하는 것으로 해석된다. 고용노동부도 2025년부터 건설현장 산업재해 예방에 쓰이는 산업안전보건관리비의 사용 한도를 기존 10%에서 15%로 확대하는 등 이에 대한 관심을 높이고 있다(고용노동부, 2025a). 이에 더하여 근로자 1인당 산업안전보건관리비를 일정액 이상으로 증액 혹은 특정한 범주를 지침으로 제시할 필요성이 제기된다.

이 연구는 2021년 조사자료를 기준으로 분석하였으므로, 인과관계보다 상관관계로 보는 것이 합리적이다. 이에 따라 다른 연도 혹은 여러 해에 걸친 조사자료를 통해 분석결과를 검증할 필요가 있다. 한편, 우리나라 건설업의 저가 수주 및 다단계 하도급 관행이 산업재해 발생에도 영향을 줄 것으로 판단된다(조춘환 외, 2023). 그러므로 다양한 자료 활용과 질적인 연구방법을 이용한 추가적인 접근이 요구된다.

참고문헌

고용노동부(2022). 「중대재해 감축 로드맵 발표(보도자료)」.

_____(2023). 「2023년 주요 업무 추진계획」.

_____(2024). 「2025년도 사업종류별 산재보험료율(고용노동부고시 제2024-77호)」.

_____(2025a). 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2025-11호)」.

_____(2025b). 「2024년 산업재해 현황 부가통계 "재해조사 대상 사망사고 발생 현황" 잠정결과 발표」(보도자료).

공미나(2025.05.08). 「건설현장 추락사고 줄이자 .... 정부가 내놓은 대책은」. 『The Fact』. https://news.tf.co.kr/read/economy/2203996.htm(검색일 : 2025. 8. 20).

김명중 · 박선영(2022). 「건설업 산업재해 발생의 경기적 요인 분석 연구」. 『한국안전학회지』 37 (6) : 32~39.

김우영 · 권현지(2016). 「사업체별 재해빈도에 대한 노동조합 효과 : 제조업을 대상으로 한 종단분석」. 『산업관계연구』 26 (2) : 85~110.

김정우(2021a). 「노동조합은 산업재해 발생과 은폐에 어떤 영향을 미치는가?」. 『산업노동연구』 27 (1) : 103~134.

_____(2021b). 「사업체 특성별 산업재해 현황과 과제」. 『KLI 패널 브리프 제19호』. pp.1~13.

김정해 · 오윤경(2023). 「건설현장 산업재해 예방을 위한 안전관리 개선방안 : 법제도 및 관리 감독체계를 중심으로」. 『국가정책연구』 37 (2) : 49~84.

김형우 · 이준원 · 김재형 · 조호동(2025). 「건설업 산업재해 예방을 위한 안전보건 전략 수립에 관한 연구 - S 건설사를 중심으로」. 『안전문화연구』 40 : 41~58.

김호민 · 우인성(2013). 「FMEA를 활용한 플랜트공사 위험성평가 방안」. 『한국안전학회지』 28 (4) : 81~90.

김용진 · 박선영 · 이창훈 · 안유정 · 김여인 · 조교영(2019). 「산업안전보건 실태조사로 본 산업재해 예방투자 및 산재로 인한 지출비용의 효과성 분석」. 『한국데이터정보과학회지』 30 (6) : 1299~1307.

길은선 · 김동근(2025). 「안전관리자 및 보건관리자 채용과 산업재해 예방 간의 관계 분석」. 『산업연구』 9 (2) : 33~65.

박용승 · 나인강(2010). 「노동조합과 노사관계 풍토가 작업장 산업재해에 미치는 영향에 관한 연구」. 『산업관계연구』 20 (4) : 115~132.

박정제 · 조성학 · 박영석 · 김준호(2024). 「국내에서 2014년과 2022년 사이에 발생한 산업재해 현황과 사고원인의 상관성 분석」. 『한국웰니스학회지』 19 (4) : 25~29.

박종식(2007). 「위험의 전이와 제도의 지체 : 현대자동차 울산공장 정규직과 사내하청업체 노동자 2005년 산재통계 비교」. 『산업노동연구』 1 3(2) : 213~248.

박찬임 · 박제성 · 김기선 · 김정우 · 전형배 · 노상헌 · 박종식 · 황경진(2015). 『사내 하도급과 산업안전 – 제조업을 중심으로』. 한국노동연구원. 서울.

박천수(2019). 「인문사회예술분야 일자리의 입직요건과 보상」. 『한국경제포럼』 12 (1) : 57~80.

_____(2024). 「건설 사업장에서 위험성평가 실시 영향 요인」. 『노동정책연구』 24 (4) : 67~95.

서승록 · 이정훈(2003). 「화약류 발파사고원인의 AHP 기법에 의한 분석」. 『한국안전학회지』 18 (3) : 120~125.

송병춘 · 원정훈(2020a). 「건설업의 산업재해 사고사망자 감소 영향요인 분석 – 기관 행정요인을 중심으로」. 『한국안전학회지』 35 (2) : 47~54.

_____(2020b). 「건설업의 산업재해 사고사망자 감소 영향요인 분석 – 경제적 요인 및 노동력 요인을 중심으로」. 『한국안전학회지』 35 (2) : 55~60.

안유정 · 박선영 · 이창훈 · 김용진 · 조교영 · 김영민(2019). 「산업안전보건 실태조사로 본 사업장 안전보건활동이 사고율에 미치는 영향」. 『한국데이터정보과학회지』 30 (6) : 1289~1298.

오승준 · 김재련(2003). 「범주형 값들이 순서를 가지고 있는 데이터들의 클러스터링 기법」. 『한국산업경영시스템학회지』 26 (1) : 17~21.

이혜경(2015). 「산업재해은폐에 대한 실태조사 및 제도개선방향」. 『국회입법조사처

현안보고서 264』.
장공화 · 하권철(2016). 「산업안전보건교육이 산업재해발생에 미치는 영향에 관한 연구」. 『한국산업보건학회지』 26 (1) : 90~98.
장미화 · 갈원모(2025). 「국내 물류센터 산업재해 분석과 안전관리 개선방안 연구」. 『한국재난정보학회 논문집』 21 (1) : 24~134.
정광모 · 최용석(2003). 『로지스틱 회귀와 응용: SAS 예제와 해석 중심』. 자유아카데미. 서울.
정성춘 · 임형철(2020). 『건설업 산업재해 감소를 위한 산업구조 및 고용구조 개선방안』. 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원. 울산.
정원일 · 이광석 · 전용일(2011). 「산재발생요인과 근로손실분석 - 소규모 제조업체에 고용된 국내 근로자와 외국인 노동자 비교분석」. 『한국경제연구』 29 (2) : 139~174.
조다운(2024. 9. 29). 「건설재해 피해자, 올 상반기만 1만 5천 명 … 6조 원 경제손실」. 『연합뉴스』. https://www.yna.co.kr/view/AKR20240927139300001?input=1195m(검색일 : 2025. 8. 10).
조지연 · 육현섭 · 박시현(2025). 「중증외상 환자의 장애 및 사망 영향 요인 : 산업재해와 비산업재해 비교 연구」 『한국응급구조학회지』 29 (1) : 99~113.
조춘환 · 한경보 · 신연철(2023). 「적정임금제 도입을 통한 산업재해 감축 필요성 고찰」. 『한국재난정보학회 논문집』 19 (1) : 1~9.
최수환 · 김치경(2012). 「건설업 위험성평가 적용사업장 종사자 안전보건 인식도 조사 연구 - 사업장책임자 및 관중심으로」. 『한국안전학회지』 27 (4) : 62~67.
최수환 · 오태근(2013). 「건설업 위험성평가 실무적 적용을 위한 안전보건 인식도 조사 연구 - 근로자를 중심으로」. 『한국안전학회지』 28 (2) : 60~65.

통계청 국가통계포탈(https://kosis.kr/).
통계청(2024). 『한국표준산업분류』. 통계청. 대전.
한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원(2021). 『제10차 산업안전보건 실태조사 자료 이용 설명서』.

Brant, R.(1990). “Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model

for Ordinal Logistic Regression". *Biometric* 46 (4) : 1171~1178.

Mardia, K. V., J. T. Kent, and J. M. Bibby(1979). *Multivariate Analysis*. Academic Press. Cambridge.

Wooldridge, J.(2013). *Introductory Econometrics : A Modern Approach*. South-Western, Mason.

Abstract

A Study on Occupational Safety and Health Accidents and Their Determinants in Construction Sites

Park, Cheonsoo

This study reflects the growing interest in the recent increase in industrial accidents by utilizing data from the 2021 Industrial Safety and Health Survey to identify factors influencing the occurrence of safety and health accidents and to explore relevant policy alternatives. The analysis of construction projects worth over 5 billion won revealed that construction and civil engineering projects have a significantly higher incidence and severity of safety accidents than other projects such as roads. Worksites with a construction progress rate(work completion rate) of less than 10% were found to have a significantly lower frequency and severity of occupational accidents, including both safety and health-related incidents. In the case of safety accidents, as the construction progress increased, there was a tendency for the frequency and severity of accidents to rise. On the other hand, health-related incidents showed a slight decrease in both frequency and severity when the construction progress rate exceeded 70%. Furthermore, larger-scale construction projects were analyzed to have higher rates and severity levels of both safety and health accidents. The implementation of labor inspections significantly reduced the frequency and severity of health-related incidents. Additionally, the higher the amount of occupational safety and health management expenses per worker, the more significant the decrease in the frequency and severity of safety accidents. Based on the analysis results, the following measures were proposed : separating industrial accident insurance premium rates, establishing a management system for health-related incidents, and setting a standard for occupational safety and health management expenses per worker.

Keywords : construction industry, industrial safety and health management budgets, occurrence of safety and health accidents, severity of safety and health accidents